

■ LABORATORIO PRÁCTICO — CAPÍTULO 6

Configuración y comprobación de un servidor DHCP con Kali Linux, Windows 7 y Metasploitable 2

Objetivo: configurar Kali Linux como servidor DHCP dentro de una red interna de VirtualBox, utilizar Windows 7 como cliente DHCP y comprobar de forma práctica que la concesión de una dirección IP funciona correctamente.

Entorno: Oracle VirtualBox · Kali Linux · Windows 7 · Metasploitable 2 · Red interna «RedInterna».

Resultado final: Kali entregó a Windows 7 la dirección 192.168.50.110, registró la concesión en `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases` y se comprobó conectividad mediante ICMP.

6.40. Objetivo y diseño del laboratorio

En este laboratorio se parte de una red interna configurada manualmente. Kali mantiene la dirección estática 192.168.50.100 y Metasploitable 2 mantiene 192.168.50.102. El objetivo es que Windows 7 deje de utilizar una dirección configurada manualmente y solicite una dirección al servidor DHCP de Kali.

Se decidió utilizar el rango 192.168.50.110–192.168.50.150 para las concesiones dinámicas. De esta forma, las direcciones utilizadas por Kali y Metasploitable quedan fuera del rango y no existe riesgo de que DHCP las entregue a otro equipo.

```
Kali (DHCP Server) Windows 7 (DHCP Client)
192.168.50.100 192.168.50.110 (obtenida por DHCP)
■ ■
■■■■■■■■ RedInterna ■■■■■■■■
/24
Metasploitable 2
192.168.50.102
```

Decisión importante: no se configuró un gateway. Durante las pruebas previas, 192.168.50.1 no respondió y no se demostró la existencia de un router funcional en esta red interna. Por tanto, el laboratorio se limita deliberadamente a la configuración y comunicación dentro de la red local.

6.41. Instalación de ISC DHCP Server

Se instaló el paquete `isc-dhcp-server`, que proporciona el servicio DHCP utilizado en Kali.

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

La instalación terminó correctamente y el sistema generó la configuración inicial del servicio.

6.42. Copia de seguridad de la configuración

Antes de modificar la configuración original se creó una copia de seguridad. Esto permite recuperar el estado anterior si fuera necesario.

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup
ls -l /etc/dhcp/dhcpd.conf*
```

6.43. Configuración de `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

El archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` contiene la configuración principal del servidor DHCP. Se mantuvieron las opciones generales útiles del archivo original, se eliminaron las referencias de ejemplo a *example.org*, se activó `authoritative`; y se añadió la definición de nuestra red.

Configuración utilizada:

```
authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;

subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.50.110 192.168.50.150;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
}
```

¿Por qué estos parámetros?

subnet identifica la red a la que pertenece el cliente. **range** define el conjunto de direcciones que el servidor puede entregar dinámicamente. **option subnet-mask** informa al cliente de que la máscara de esta red es 255.255.255.0.

No se añadió `option routers` porque no se había demostrado un gateway funcional. Tampoco se añadió un DNS externo, ya que la práctica se centra en DHCP dentro de la red interna.

6.44. Justificación de las direcciones estáticas

Kali utiliza 192.168.50.100 y Metasploitable 2 utiliza 192.168.50.102. Ambas direcciones quedan fuera del rango dinámico .110–.150. Windows 7 tenía anteriormente otra configuración, pero para esta prueba se configuró como cliente DHCP y obtuvo una dirección del rango dinámico.

```
Direcciones estáticas:
192.168.50.100 → Kali
192.168.50.102 → Metasploitable 2

Pool DHCP:
192.168.50.110 - 192.168.50.150
```

6.45. Configuración de la interfaz de servicio

El archivo `/etc/default/isc-dhcp-server` indica en qué interfaz debe atender el servicio DHCPv4. Se modificó únicamente la línea de IPv4:

```
INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=""
```

La interfaz IPv4 es `eth0`. DHCPv6 no forma parte de este laboratorio, por lo que `INTERFACESv6` permanece vacío.

6.46. Validación de la sintaxis

Antes de iniciar el servicio se comprobó que la configuración no contenía errores de sintaxis.

```
sudo dhcpcd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

El comando terminó sin mostrar errores de configuración. La opción `-t` realiza una comprobación de sintaxis; no inicia el servidor.

6.47. Arranque del servidor DHCP

```
sudo systemctl start isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
```

El resultado confirmó:

```
Active: active (running)

/usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eth0
Server starting service.
```

Esto demuestra que el servicio quedó activo como servidor DHCPv4 y utilizando `eth0`.

6.48. Comprobación de UDP/67

DHCP utiliza UDP 67 para el servidor y UDP 68 para el cliente. Se verificó que Kali estaba escuchando en el puerto 67.

```
sudo ss -ltnp | grep ':67'

UNCONN 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:*
users:(( "dhcpd",pid=5931,fd=8))
```

El proceso `dhcpd` estaba escuchando en UDP/67, por lo que el servidor estaba preparado para recibir solicitudes DHCP.

6.49. Preparación de la captura de tráfico

Para observar el intercambio entre el cliente y el servidor se utilizó tcpdump en la interfaz eth0.

```
sudo tcpdump -ni eth0 'udp port 67 or udp port 68'
```

Inicialmente tcpdump quedó a la espera de tráfico, lo que era esperado hasta que Windows solicitara o renovara su configuración DHCP.

6.50. Configuración de Windows 7 como cliente DHCP

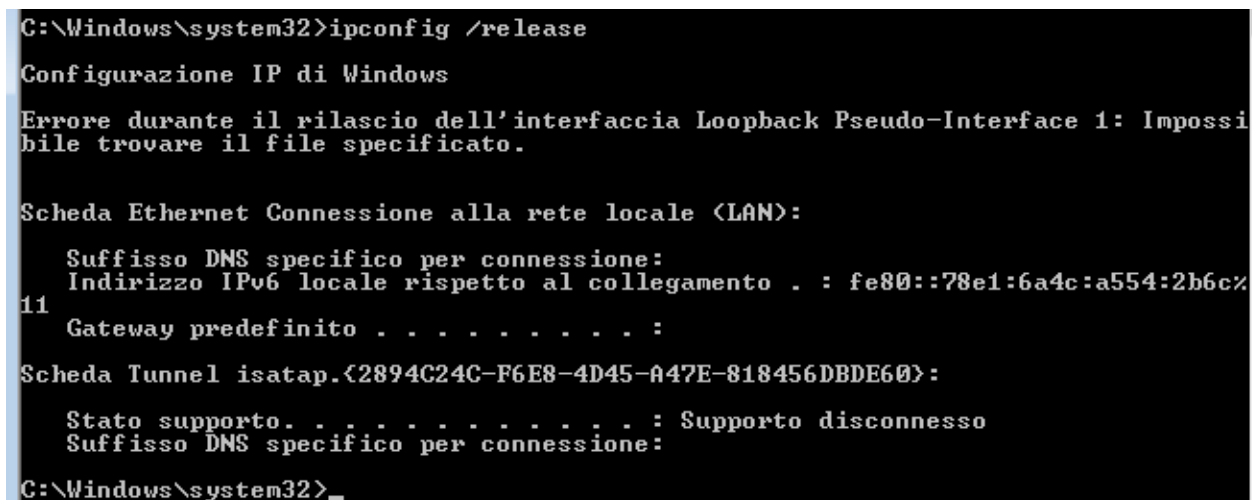
En Windows 7, cuya interfaz estaba en italiano, se seleccionaron las opciones equivalentes a Ottieni automaticamente un indirizzo IP y Ottieni indirizzo server DNS automaticamente.

La finalidad era que Windows no eligiera manualmente su dirección, sino que solicitara una concesión al servidor DHCP de Kali.

6.51. Renovación de la configuración DHCP

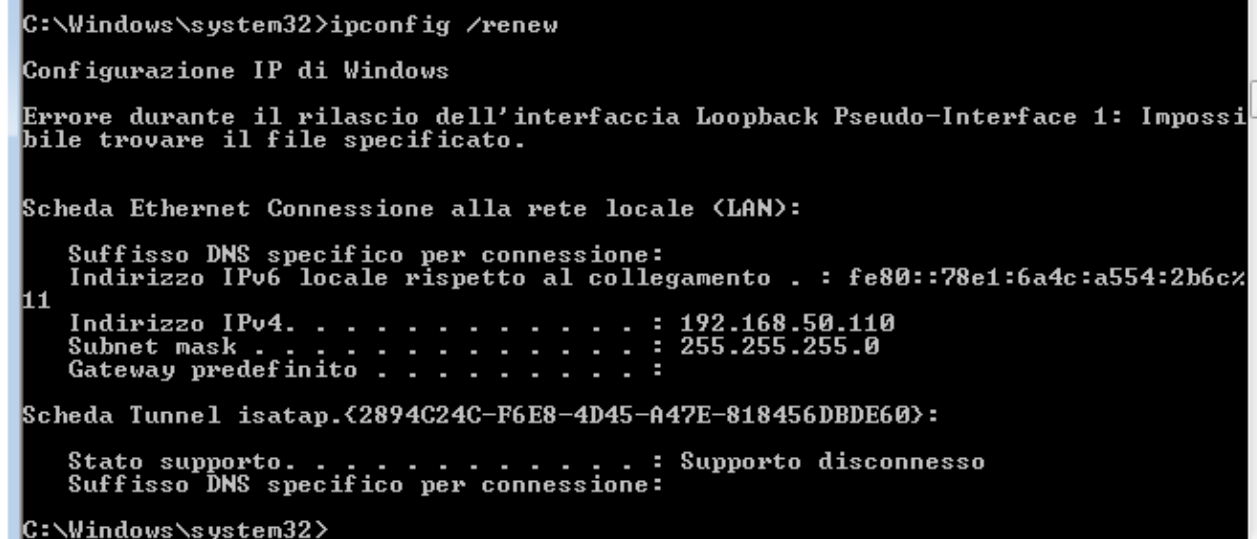
```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /all
```

Tras la renovación, Windows obtuvo la dirección 192.168.50.110 con máscara 255.255.255.0. No recibió un gateway porque no se configuró ninguno en el servidor.



```
C:\Windows\system32>ipconfig /release  
  
Configurazione IP di Windows  
  
Errore durante il rilascio dell'interfaccia Loopback Pseudo-Interface 1: Impossibile trovare il file specificato.  
  
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):  
  
Suffisso DNS specifico per connessione:  
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::78e1:6a4c:a554:2b6c%11  
Gateway predefinito . . . . . :  
  
Scheda Tunnel isatap.{2894C24C-F6E8-4D45-A47E-818456DBDE60}:  
  
Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso  
Suffisso DNS specifico per connessione:  
  
C:\Windows\system32>
```

Figura 1. Captura de Windows 7 mostrando la configuración obtenida por DHCP, incluida la dirección 192.168.50.110 y la máscara 255.255.255.0.



```

C:\Windows\system32>ipconfig /renew

Configurazione IP di Windows

Errore durante il rilascio dell'interfaccia Loopback Pseudo-Interface 1: Impossibile trovare il file specificato.

Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::78e1:6a4c:a554:2b6c%11
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.110
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . :

Scheda Tunnel isatap.{2894C24C-F6E8-4D45-A47E-818456DBDE60}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Windows\system32>

```

Figura 2. Captura complementaria de Windows 7 durante la configuración/prueba del cliente DHCP.

6.52. Captura y análisis del tráfico DHCP

La captura mostró solicitudes desde el cliente UDP/68 y respuestas desde el servidor UDP/67. Un ejemplo real obtenido durante la práctica fue:

```

17:02:04.867880 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67:
BOOTP/DHCP, Request

17:02:05.871203 IP 192.168.50.100.67 > 192.168.50.110.68:
BOOTP/DHCP, Reply

17:02:05.872115 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67:
BOOTP/DHCP, Request

17:02:05.877229 IP 192.168.50.100.67 > 192.168.50.110.68:
BOOTP/DHCP, Reply

```

La captura confirma la comunicación DHCP entre Windows y Kali. Con este filtro, tcpdump identifica los paquetes como Request y Reply; no muestra por sí solo el campo DHCP Message Type con suficiente detalle para asignar cada línea individual a Discover, Offer, Request o ACK. Por ello, se documenta como intercambio DHCP exitoso sin sobreinterpretar la salida.

DORA: conceptualmente, el proceso DHCP se conoce como Discover → Offer → Request → ACK. En esta práctica, la evidencia principal es la comunicación DHCP observada y la posterior concesión activa de 192.168.50.110.

6.53. Comprobación de la concesión en dhcpd.leases

El servidor mantiene las concesiones en `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`. Se consultó el archivo para comprobar que la dirección entregada a Windows había quedado registrada.

```
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

La entrada relevante fue:

```

lease 192.168.50.110 {
...
binding state active;
...
hardware ethernet 08:00:27:67:e3:e8;
...
client-hostname "7windows7";
}

```

Esta entrada relaciona la concesión 192.168.50.110 con la dirección MAC 08:00:27:67:e3:e8 y con el nombre de cliente 7windows7. El estado active indica una concesión activa en el momento registrado.

6.54. Prueba final de conectividad

Finalmente se comprobó que Kali podía comunicarse con la dirección que había sido asignada a Windows mediante DHCP.

```
ping -c 4 192.168.50.110

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
rtt min/avg/max/mdev = 0.714/1.250/1.695/0.366 ms
```

La prueba tuvo 0 % de pérdida de paquetes. Esto confirma que, una vez obtenida la configuración mediante DHCP, Windows 7 y Kali podían comunicarse correctamente dentro de la red interna.

6.55. Resultados finales

El laboratorio consiguió configurar Kali Linux como servidor DHCP funcional para la red interna 192.168.50.0/24. Windows 7 pasó a funcionar como cliente DHCP y recibió la dirección 192.168.50.110 dentro del rango configurado.

Elemento	Resultado
Kali / servidor DHCP	192.168.50.100
Interfaz DHCP	eth0
Red	192.168.50.0/24
Rango DHCP	192.168.50.110 – 192.168.50.150
Windows 7 / cliente	192.168.50.110
Metasploitable 2 / estático	192.168.50.102
Máscara	255.255.255.0
Puerto del servidor	UDP/67
Gateway	No configurado
Conectividad final	4/4 paquetes, 0 % pérdida

6.56. Conclusión personal del laboratorio

Esta práctica permitió pasar de la teoría de DHCP a una implementación real. Primero se preparó la configuración del servidor, después se validó el servicio y finalmente se comprobó el funcionamiento desde el punto de vista del cliente. La parte más importante fue poder observar el tráfico DHCP con tcpdump y comprobar después la concesión en el archivo dhcpd.leases.

También quedó clara una idea importante: DHCP no necesita inventar una puerta de enlace. El servidor solo debe entregar las opciones que realmente corresponden a la red. En este laboratorio no se demostró la existencia de un router funcional, por lo que se mantuvo la configuración deliberadamente limitada a la red interna.

Como resultado, el laboratorio queda documentado con evidencias de configuración, servicio, tráfico, concesión y conectividad.

■ FIN DEL CAPÍTULO 6